

- 01 $x > 0$ 인 모든 실수 x 에서 정의된 함수 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2x^{n+1} + ax - 3}{x^n + 1}$ 이 있다. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값이 존재하도록 하는 실수 a 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

- 02 다항함수 $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킨다.

$$(\heartsuit) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - 2x^3}{x^2} = 1$$

$$(\spadesuit) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 2}{x} = 3$$

이때, $f(1)$ 의 값은?

① 2 ② 4 ③ 6 ④ 8 ⑤ 10

신유형

- 03 두 함수 $f(x) = \begin{cases} 3-x & (x \geq 1) \\ a & (x < 1) \end{cases}$, $g(x) = \begin{cases} x^2 + 2x - 1 & (x \geq 1) \\ -2x + 1 & (x < 1) \end{cases}$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 1} g(f(x))$ 의 값이 존재하도록 하는 모든 실수 a 의 값의 합은?

① -3 ② -1 ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

신유형

- 04 그림과 같이 제1사분면에서 원 $x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직이는 점 P 가 있다. 점 $A(1, 0)$ 에 대하여 $\angle POA = \theta$ 라 하고, 점 P 에서의 접선이 직선 $x=1$ 및 x 축과 만나는 점을 각각 Q, R 라 하자. 삼각형 QAR 의 넓이를 $S(\theta)$ 라고 할 때,

$$\lim_{\theta \rightarrow +0} \frac{S(\theta)}{\theta^3} \text{의 값은?}$$

① $\frac{1}{14}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{10}$
④ $\frac{1}{8}$ ⑤ $\frac{1}{6}$

